32

MAVZU

Amaliy · 2 soat

KOMPYUTER TIZIMLARI

Kompyuter nosozliklarini boshlang‘ich diagnostika qilish

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. **Boshlang‘ich diagnostika bosqichlari: ma’lumot to‘plash, tashqi ko‘rik va yoqilishni kuzatish**

2. **Windows vositalari yordamida tezkor tekshiruv: ishonchlilik monitori, msinfo32, task manager va uefi**

3. **Amaliy mashq: diagnostika kartasini to‘ldirib, nosozlikning ehtimoliy sababini aniqlash**

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga kompyuter nosozligini tizimli ravishda — ma’lumot to‘plash, tashqi ko‘rik, yoqilishni kuzatish va Windows ichki vositalari orqali — boshlang‘ich diagnostika qilish va natijani diagnostika kartasiga qayd etish ko‘nikmasini berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar foydalanuvchidan kerakli ma’lumotni so‘rab oladilar, nosozlik belgisini aniq qayd etadilar, Windows vositalari yordamida dalil to‘playdilar va nosozlikning ehtimoliy sababini mustaqil aniqlaydilar.

Boshlang‘ich diagnostika nima?

> Boshlang‘ich diagnostika — nosozlikni tuzatishga kirishishdan oldin uning belgisi, sharoiti va ehtimoliy sababini aniqlash bosqichi. Bu bosqichda hech narsa almashtirilmaydi, o‘chirilmaydi va qayta o‘rnatilmaydi — faqat kuzatiladi, so‘raladi va qayd etiladi.

1-bosqich: foydalanuvchidan ma’lumot to‘plash

- **Belgi:** «Aynan nima bo‘lyapti? Ekranda qanday xabar chiqdi?» — iloji bo‘lsa, xabarni suratga olish so‘raladi.
- **Vaqt:** «Muammo qachondan boshlandi? Har safar takrorlanadimi yoki ba’zan?»
- **O‘zgarishlar:** «Undan oldin yangi dastur, yangilanish yoki qurilma o‘rnatildimi? Kompyuter ko‘chirildimi?»
- **Sharoit:** «Muammo qaysi amalda yuz beradi — yoqishda, o‘yin o‘ynaganda, printerga chop etganda?»
- **Ma’lumotlar qiymati:** «Kompyuterda zaxirasi yo‘q muhim fayllar bormi?» — bu keyingi harakatlarning ehtiyotkorlik darajasini belgilaydi.

2-bosqich: tashqi ko‘rik va yoqilishni kuzatish

> Kompyuter yoqilmasdan oldin kabellar, indikatorlar, korpusdagi shikast va chang, ventilyator teshiklari ko‘zdan kechiriladi.

Xavfsizlik eslatmasi

> Mashg‘ulotda tizim bloki korpusi ochilmaydi. Kuygan hid, tutun yoki uchqun sezilsa, kompyuter darhol tarmoqdan uziladi va o‘qituvchiga xabar beriladi.

UEFI/BIOS orqali tekshiruv

> Agar Windows yuklanmasa yoki shubha apparat qismga tushsa, UEFI menyusiga kirish foydali.

Windows ichidagi tezkor tekshiruv vositalari

> Ishonchlilik monitori boshlang‘ich diagnostikada ayniqsa qimmatli: u muammo qaysi kundan boshlanganini va o‘sha kuni nima o‘rnatilganini bir grafikda ko‘rsatadi.

Vosita	Ishga tushirish	Nima beradi
Ishonchlilik monitori	Win + R → perfmon /rel	Kunlar bo‘yicha barqarorlik indeksi (1–10), ishdan chiqqan dasturlar...
Tizim ma’lumotlari	Win + R → msinfo32	Protsessor, xotira hajmi, BIOS versiyasi, «Muammoli qurilmalar»...
Vazifalar dispetcheri	Ctrl + Shift + Esc	Protsessor, xotira, disk yuklamasi; videokarta harorati;
Xotira sozlamalari	Sozlamalar → Tizim → Xotira	C: diskdagi bo‘sh joy miqdori va uni egallagan toifalar

Dalil va taxmin

> Diagnostikada har bir taxmin dalilga tayanishi kerak. «Menimcha, disk buzilgan» — taxmin; «Diskdan taqillash eshitiladi, Task Managerda disk yuklamasi doimo 100 %, UEFI da disk vaqti-vaqti bilan yo‘qoladi» — dalillar.

Diagnostika kartasi

> Barcha ma’lumot yagona blankaga — diagnostika kartasiga yoziladi. U keyingi bosqichda nosozlikni bartaraf etuvchi mutaxassis uchun asosiy hujjat bo‘lib xizmat qiladi.

Kartadagi band	To‘ldirish namunasi
Kompyuter va sana	3-xona, 5-kompyuter, 14.03
Foydalanuvchi aytgan belgi	«Ishlab turib o‘chib qoladi, ayniqsa video ko‘rganda»
Kuzatilgan belgilar	Ventilyator kuchli shovqin qiladi, korpus orqasi issiq
To‘plangan dalillar	UEFI da protsessor harorati 88 °C; Ishonchlilik monitorida kutilmagan...
Ehtimoliy sabab va tavsiya	Qizib ketish; sovutish tizimini tozalash va tekshirish

Ish tartibi

- Keys-kartochkadagi «foydalanuvchi shikoyati»ni o‘qib, unga qo‘shimcha 3–4 ta aniqlovchi savol tuzish.
- Kompyuterni tashqi ko‘rikdan o‘tkazish va yoqilish jarayonini kuzatib, natijani kartaga yozish.
- UEFI menyusiga kirib disk, xotira va haroratni tekshirish, so‘ng o‘zgartirishsiz chiqish.
- Windowsda perfmon /rel, msinfo32 va Task Manager orqali dalil to‘plash.
- Dalillarni solishtirib, ehtimoliy sababni va keyingi tavsiyani yozish.

Tipik xatolar va ularni tuzatish

AMALIY TOPSHIRIQ

Xato	Oqibati	To‘g‘ri yo‘l
Foydalanuvchini tinglamay ishga kirishish	Muhim belgi (masalan, yangi drayver) e‘tibordan chetda qoladi	Avval savol-javob, keyin tekshiruv
Diagnostika paytida sozlamalarni o‘zgartirish	Dastlabki holat yo‘qoladi, dalil buziladi	Faqat kuzatish va qayd etish
Bitta belgiga qarab xulosa chiqarish	Noto‘g‘ri qism almashtiriladi	Kamida 2–3 dalilni solishtirish
Xato xabarini yozib olmaslik	Keyin uni qayta chiqarish qiyin bo‘ladi	Xabar matnini yoki kodini aynan ko‘chirib yozish

Asosiy atamalar

Boshlang‘ich diagnostika

Nosozlikni tuzatishga kirishishdan oldin uning belgisi, sharoiti va ehtimoliy sababini aniqlash bosqichi.

Ma’lumotlar qiymati

«Kompyuterda zaxirasi yo‘q muhim fayllar bormi?» — bu keyingi harakatlarning ehtiyotkorlik darajasini belgilaydi.

O‘zgarishlar

«Undan oldin yangi dastur, yangilanish yoki qurilma o‘rnatildimi?

Sharoit

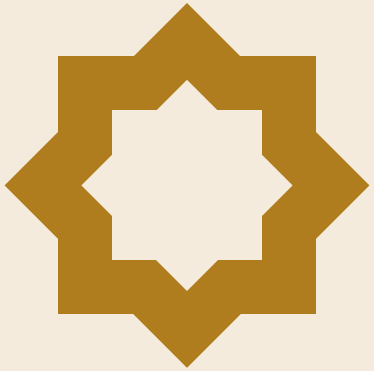
«Muammo qaysi amalda yuz beradi — yoqishda, o‘yin o‘ynaganda, printerga chop etganda?»

Vaqt

«Muammo qachondan boshlandi? Har safar takrorlanadimi yoki ba’zan?»

Mustahkamlash uchun savollar

1. Boshlang‘ich diagnostika bosqichida nima uchun hech narsa o‘zgartirilmaydi?
2. Foydalanuvchiga nosozlik haqida qanday aniqlovchi savollar beriladi?
3. Ishonchlilik monitori qanday ochiladi va u qanday ma’lumot beradi?
4. UEFI menyusida qaysi ko‘rsatkichlarni tekshirish mumkin va bu nima uchun foydali?
5. Diagnostika kartasiga qanday bandlar yoziladi?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova